



PROGRAMA DE CURSO
ING1004 – DESAFÍOS DE LA INGENIERÍA
PRIMER SEMESTRE, 2023

CREDITOS : 10 UAC (equivalente a 10 horas semanales).

REQUISITOS : Ninguno.

I. DESCRIPCIÓN : Desafíos de la Ingeniería es un curso de primer año de la carrera cuyo principal objetivo es ofrecer una experiencia de aprendizaje en la que las y los estudiantes se vean desafiados y motivados a realizar proyectos de diseño en ingeniería. El curso invita a las y los estudiantes a desarrollar un proyecto que responda a un tema de interés actual y que contenga componentes de servicio a la comunidad. El diseño propuesto por las y los estudiantes debe ser creativo, funcional y pertinente con el usuario. En sí mismo, el diseño debe representar una alternativa de solución a un problema real, por lo que su implementación debe ser de buena calidad; comparable a la de un prototipo de prueba-de-concepto.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez finalizado el curso, las y los estudiantes deben ser capaces de:

1. Formular un problema relevante para la sociedad, aplicando criterios profesionales y éticos en el análisis cualitativo y cuantitativo de datos.
2. Aplicar un proceso de diseño para idear alternativas de solución que satisfagan las necesidades específicas de un usuario, teniendo en consideración las alternativas de solución existentes y sus limitaciones.
3. Comprender la importancia del trabajo responsable en el laboratorio, facilitando el uso seguro de los recursos durante la construcción de un prototipo.
4. Articular aportes individuales en el trabajo en equipo para el desarrollo de un proyecto común.

III. PROGRAMACIÓN DE CLASES & EVALUACIONES

CONTENIDO

1. Etapas del proceso de diseño centrado en el usuario:
 - 1.1 Conocer
 - 1.2 Identificar
 - 1.3 Idear
 - 1.4 Prototipar
 - 1.5 Testear
2. Introducción a metodologías para analizar e interpretar datos:
 - 2.1. Análisis Cualitativo
 - 2.2. Análisis Cuantitativo
3. Comunicación efectiva en formato *pitch*

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Este curso promueve el aprendizaje basado en proyectos, utilizando la metodología de aula invertida (i. e. vídeos educativos fuera del horario de clase y actividades en clase para fomentar el trabajo en equipo) y el desarrollo de talleres focalizados en el desarrollo de habilidades técnicas requeridas para la materialización del proyecto del curso.

- Aula invertida
- Talleres
- Aprendizaje basado en proyectos

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

Para aprobar el curso es requisito poseer un promedio ponderado tanto en la evaluación individual como en la grupal superior o igual a 4,0. Si se reprueba una de las dos instancias la nota de reprobación será el mínimo entre la nota obtenida y un 3,9.

Evaluación Individual (50% $\geq$ 4,0)

- Participación de los talleres y días de apoyo (15%)

Asistir a las dos sesiones de talleres de especialización (24, 26 y 28 de abril y días de apoyo 24, 26 y 29 de mayo).

- Tareas individuales (60%; 15% cada una)

Durante el semestre se realizarán **4 tareas** individuales, **todas con hora de entrega a las 20.00 horas**. Posterior a cada entrega hay una Actividad de Trabajo Grupal (ATG). NO asistir injustificadamente implica nota máxima 4.0 en la tarea.

Tarea 1 Martes 21 de Marzo

Tarea 2: Domingo 2 de Abril

Tarea 3: Viernes 28 de Abril

Tarea 4: Viernes 19 de Mayo

- Actividades en clases (25%)

Durante las clases habrán actividades individuales y/o grupales que serán evaluadas con nota 1, 3 o 7.

Evaluación Grupal (50% $\geq$ 4,0)*

Presentaciones 1 & 3**	25 % cada una
Presentación 2** & Pre-Feria	15% cada una
Feria Tecnológica**	20 %

Después de cada Presentación y de la Feria Tecnológica se deberá contestar la **evaluación de pares correspondiente. La nota de la evaluación de pares afectará la nota de la Presentación o Feria Tecnológica individualmente.

Evaluación	Fechas entrega presentaciones (Presentaciones: L-W-V:1)	Plazo para subir archivos
Presentación 1	6 de Abril	13:00 horas
Presentación 2	14 de Mayo	13:00 horas
Presentación 3	4 de Junio	13:00 horas
Pre-Feria	Se llevan el día asignado	13:00 horas
Archivos Feria Tecnológica	Por determinar	13:00 horas

- **FERIA TECNOLÓGICA:**– Por confirmar, 8.30 a 11.20 hrs.

V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Organización del Curso

El curso está subdividido en tres secciones de aproximadamente 90 estudiantes cada una. Cada sección trabajará con 12 grupos de alrededor de 8 estudiantes cada uno. Cada sección cuenta con un equipo de cinco ayudantes (ayudante jefe, ayudantes de seguimiento y ayudante de diseño) responsable de las horas semanales de atención, ayudantías, actividad de trabajo grupal y seguimiento a los proyectos.

El curso está programado de manera presencial. Esta planificación está sujeta a cambios de acuerdo a la situación país con respecto a la pandemia.

2. Profesores por sección

Sección	Profesor	Correo	Sección	Profesor	Correo
1	Catalina Cortazar	ccortazar@ing.puc.cl	6	Regina Dias	rdias@ing.puc.cl
2	Alejandro Cataldo	aecatald@ing.puc.cl	7	Camila Orellana	corellanm@ing.puc.cl
3	Eduardo Jahnke	ejr@ing.puc.cl	8	Isabel Hilliger	ihillige@ing.puc.cl
4	Francisco Fuentes	frfuentes@uc.cl	9	Cristián Antúnez	cantunez@uc.cl
5	Lorena Teusch	lteusch@ing.puc.cl	10	Pablo Abara	pbabara@uc.cl

Profesora coordinadora: Catalina Cortázar – ccortazar@ing.puc.cl

Ayudante experta: Josefa Casado – desafios@ing.puc.cl

4. Normas del curso

- COMPROMISO DEL CÓDIGO DE HONOR¹

Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<http://ing.puc.cl/codigodehonor>).

- Respecto de la asistencia a las presentaciones:
 - La asistencia de los estudiantes a las presentaciones & pre-feria es obligatoria, incluso los días que no le corresponde exponer a su equipo. Los estudiantes que falten algún día de presentación, sin justificación, serán calificados con la mitad de la nota obtenida por su equipo.
 - Los estudiantes que lleguen atrasados a las presentaciones & pre-feria tendrán un punto menos que la nota obtenida por su grupo por día de atraso. Solo podrán ingresar a la sala de clases en el intermedio entre las presentaciones del primer y segundo equipo. Después de eso se considerará como inasistencia.
 - La asistencia a la **Feria Tecnológica** es **obligatoria** para todos los estudiantes.
 - Para justificar una ausencia y/o atraso se debe realizar a través de la unidad correspondiente a cada estudiante (College o Ingeniería). Dicha unidad les hará entrega de un documento el cual debe ser entregado a su profesor(a) vía correo electrónico.
- Respecto a las evaluaciones y presentaciones:
 - Para todas las entregas que se deben realizar en el curso (tareas, presentaciones) se utiliza CANVAS, excepto que se especifique lo contrario. **No se aceptarán archivos entregados vía correo electrónico.** Si todos deciden subir su archivo un minuto antes de que se cumpla el plazo el servidor podría presentar problemas. Por lo tanto, **se sugiere subir los archivos con tiempo y no esperar hasta último minuto.**
 - Los grupos que no entregan archivo deberán presentar sin apoyo audiovisual y tendrán nota máxima 4.0 (nota por pauta, menos punto base, dividida en 2 + punto base).
 - El archivo **PAUTA_Evaluacion_1_2023.pdf** contiene toda la información referente a las presentaciones.
- Respecto a la evaluación de pares:
 - Existirán cuatro instancias de *Evaluación de Pares*. En estas evaluaciones los estudiantes evalúan el trabajo de sus compañeros de equipo (anónimamente para su equipo). Esto influirá de manera individual en su nota grupal de la respectiva presentación o de la feria tecnológica.
 - Además de lo anterior, el promedio de las cuatro evaluaciones de pares influirá en la posibilidad de optar a los premios que su grupo eventualmente gane y puede hacer reprobar al estudiante de manera instantánea. En este último caso, su nota de reprobación será el mínimo entre su nota obtenida y un 3,9.
 - Cada estudiante debe **revisar el video explicativo** que se encuentra en Canvas. En este video se describe cómo opera cada evaluación y la forma en que las notas son afectadas.

¹ El lenguaje utilizado proviene directamente y está inspirado en documentos de la Universidad de Notre Dame.



- Esta instancia es INDIVIDUAL. Los equipos y/o estudiantes que se coludan tendrán un 1.0 en dicha actividad. Los profesores y ayudantes se reservan el derecho a revisar la coherencia de las notas.
- Para el desarrollo de este curso es esencial la participación de todos. Para esto todos debemos contribuir a crear un ambiente seguro donde prime el respeto. El aprendizaje se ve beneficiado por la diversidad, por lo tanto, en este curso, todos son bienvenidos.
- **Esta lista de observaciones no limita a los profesores a agregar condiciones extra durante el semestre.**